MAKER-09 · Core worksheet

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวน
Heat-Path and Insulation Detective

ชื่อ / Name: _____ วันที่ / Date: _____

1) คำศัพท์ / Vocabulary

คำ / Term	อธิบายด้วยคำของฉัน / My explanation	ตัวอย่างสมมติ / Fictional example
Conduction การนำ		
Convection การพา		
Radiation การแผ่รังสี		

Insulator ฉนวน		

2) Fair comparison

ทุกแบบใช้ภาชนะและเวลาเท่ากัน เปลี่ยนเฉพาะวัสดุหุ้ม / Same container and time; only the wrap changes.

แบบ / Model	คาดการณ์ / Prediction	หลักฐานสมมติ / Fictional evidence	ข้อจำกัด / Limitation
ไม่มีวัสดุหุ้ม / No wrap			
กระดาษลูกฟูก / Corrugated paper			
ผ้าสะอาดสองชั้น / Two clean cloth layers			

3) Explain without overclaiming

ฉนวนช่วย _____ แต่ไม่ _____ เพราะ _____.

Insulation helps _____ but does not

_____ because _____.

4) Model limits

วงกลมสิ่งที่แบบจำลองนี้ **รับรองไม่ได้** / Circle what this model cannot certify:

อุณหภูมิจริง · ความปลอดภัยอาหาร · ความทนไฟ · สมรรถนะผลิตภัณฑ์ · แนวคิดการถ่ายโอนความร้อน

ใช้ข้อมูลสมมติหรือวัสดุสะอาด น้ำหนักเบา ที่อุณหภูมิห้องเท่านั้น / Use fictional data or clean, lightweight, room-temperature materials only.

MAKER-09 · Investigation/Project worksheet

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัย
Safe Model-Container Design Lab

ชื่อ / Name: _____ วันที่ / Date: _____

1) Design brief

ออกแบบปลอกหรือภาชนะจำลองสำหรับของเบาที่อุณหภูมิห้อง เป้าหมายคือชะลอการแลกเปลี่ยนความร้อนในแบบจำลองและถือได้มั่นคง โดยไม่ใช้ของร้อน ของเย็นจัด หรือเปลวไฟ
Design a stable model sleeve/container for a lightweight room-temperature object. No hot, freezing or flaming materials.

ต้องมี / Must have	ควรมี / Nice to have	ห้าม / Must avoid
ฐานมั่นคง ขอบไม่คม วัสดุสะอาด		เปลวไฟ น้ำเดือด การแตะผิวหนังทดสอบ

2) Sketch and heat paths

วาดภาชนะ วัสดุหุ้ม ฝา จุดจับ และลูกศร conduction–convection–radiation / Draw the container, wrap, lid, grip and heat-transfer arrows.

3) Fair-test plan

สิ่งที่คงเดิม / Keep the same	สิ่งที่เปลี่ยน / Change one thing	หลักฐานที่บันทึก / Evidence to record

รอบ / Trial	การคาดการณ์ / Prediction	ผลสมมติ / Fictional result	การปรับแบบ / Revision
1			
2			
3			

4) Safety and accessibility review

☐ วัสดุสะอาดและขอบไม่คม

☐ ไม่มีเปลวไฟ น้ำเดือด หรือไอน้ำ

☐ ไม่ทดลองกับผิวหนังหรือร่างกาย

☐ ผู้ใหญ่ทำการตัดหรือเจาะ

☐ ภาชนะมั่นคงและไม่รั่ว

☐ มีคำอธิบายที่ไม่พึ่งสีอย่างเดียว

☐ หยุดเมื่อร้อน รั่ว แตก หรือมีกลิ่นผิดปกติ

□ บันทึกข้อจำกัดของแบบจำลอง

5) Evidence-based conclusion

แบบของฉันอาจช่วย _____ เพราะหลักฐาน _____. แต่ยังไม่รับรอง _____ และต้องตรวจเพิ่ม _____. My design may help _____ because _____. It does not certify _____, and _____ still needs checking.

Portfolio evidence: sketch, fair-test table, revision and safety review. No child body or health data is required.